SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Programa de formación: Codificación de módulos del software

EVIDENCIA GA7-220501096-AA2-EV01

Codificación de módulos del software

Sistema de Gestión de Empleados
Módulo web CRUD con conexión JDBC

Aprendiz
Oscar Fabian Gonzalez

Repositorio del proyecto:
https://github.com/akumachino197-svg/proyecto_sena
Rama: main · Autor Git: Oscar Fabian <akumachino197@gmail.com>

21 de octubre de 2026

1. Introducción

Este informe presenta el módulo de gestión de empleados desarrollado como prototipo funcional para la evidencia GA7-220501096-AA2-EV01. La aplicación web local permite registrar, consultar, actualizar y eliminar registros, con persistencia real en MariaDB/MySQL a través de JDBC.

El proyecto reutiliza el espacio de trabajo entregado y organiza el código por responsabilidades. Las operaciones del módulo se compilaron y probaron en el equipo local con Java 25, XAMPP/MariaDB y MySQL Connector/J.

2. Objetivos

Objetivo general

Implementar y verificar un módulo web CRUD de empleados conectado a una base de datos relacional mediante JDBC, conservando un código organizado y versionado con Git.

Objetivos específicos

- Definir la tabla de empleados con clave primaria y restricciones de unicidad.
- Separar modelo, acceso a datos, validación y presentación.
- Implementar las operaciones de registro, consulta, actualización y eliminación con consultas parametrizadas.
- Validar la conexión, los datos enviados y la persistencia de cada cambio.
- Documentar la ejecución local y el historial de versiones del proyecto.

3. Descripción y alcance

El sistema presenta en el navegador un formulario para registrar empleados y una tabla para consultar, filtrar, editar y eliminar registros. Los campos del prototipo son nombre, documento, correo y teléfono. La interfaz muestra el estado de la conexión JDBC y mensajes claros de resultado.

> **Alcance de ejecución:** el servidor HTTP escucha en 127.0.0.1:8080. La página es local; no está desplegada como sitio público. Para probarla se requiere Java, MySQL/MariaDB en ejecución y la base sena_empleados creada en ese mismo equipo.

No se encontraron diagramas o historias previas en la carpeta del proyecto recibida. Los artefactos documentados en *docs/artefactos.md* describen únicamente el alcance de este módulo y deben cotejarse con los documentos previos del proyecto, si existen.

4. Tecnologías y entorno de prueba

Componente	Uso	Entorno verificado
Java / JDK	Lógica de negocio y servidor HTTP local.	OpenJDK 25.0.4
JDBC	Conexión y operaciones contra la base relacional.	API JDBC del JDK
MySQL Connector/J	Controlador JDBC de MySQL/MariaDB.	26.7.0, incluido en lib/
XAMPP / MariaDB	Servidor y administración local de datos.	MariaDB 10.4.32, puerto 3306
Git / GitHub	Historial local y repositorio remoto del aprendiz.	Rama main

No se requiere Maven ni un servidor web aparte: el módulo usa el servidor HTTP incluido con Java. Las credenciales de base de datos se leen desde variables de entorno y no están guardadas en el repositorio.

5. Arquitectura y organización

Paquete/clase	Responsabilidad
com.sena.empleados.Main	Verifica JDBC, configura el puerto e inicia la aplicación.
config.DatabaseConnection	Crea conexiones JDBC usando DB_URL, DB_USER y DB_PASSWORD.
model.Empleado	Representa id, nombre, documento, correo y teléfono.
dao.EmpleadoDAO	Ejecuta las sentencias SQL con PreparedStatement.
service.EmpleadoService	Valida campos y aplica reglas antes del acceso a datos.
web.EmpleadoHttpServer	Expone el servidor HTTP local, formularios y mensajes.

Flujo: navegador → EmpleadoHttpServer → EmpleadoService → EmpleadoDAO → DatabaseConnection → MariaDB. Las respuestas del DAO se transforman en objetos Empleado y se presentan como HTML.

6. Modelo de datos y conexión JDBC

El script *database/schema.sql* crea la base **sena_empleados** y la tabla **empleados**. La columna id es clave primaria autoincremental; documento y correo tienen restricciones UNIQUE; los cuatro datos de contacto son obligatorios.

Campo	Tipo	Regla
id	INT	Clave primaria, autoincremental.
nombre	VARCHAR(100)	Obligatorio.
documento	VARCHAR(30)	Obligatorio y único.
correo	VARCHAR(150)	Obligatorio, formato de correo y único.
telefono	VARCHAR(30)	Obligatorio.

La conexión predeterminada del prototipo usa jdbc:mysql://localhost:3306/sena_empleados?serverTimezone=UTC y el usuario root de XAMPP. La contraseña se configura localmente en DB_PASSWORD; no debe incluirse en capturas, commits ni documentos.

El DAO utiliza PreparedStatement para los parámetros de inserción, búsqueda, actualización y eliminación. Se emplean try-with-resources para cerrar conexiones, sentencias y resultados.

7. Operaciones CRUD implementadas

Operación	Comportamiento	Consulta/persistencia
Crear	Valida y registra un empleado; obtiene el ID generado y muestra confirmación.	INSERT con cuatro parámetros.
Consultar	Lista registros y permite buscar por nombre, documento o correo.	SELECT con LIKE parametrizado.
Actualizar	Edita los campos de una fila y confirma los cambios guardados.	UPDATE por ID con parámetros.
Eliminar	Requiere marcar “Confirmar eliminación”; luego informa el resultado.	DELETE por ID con parámetros.

8. Validaciones y manejo de errores

- Nombre de 2 a 100 caracteres; documento y teléfono obligatorios, máximo 30 caracteres.
- Correo obligatorio, con formato básico válido y máximo 150 caracteres; se almacena en minúsculas.
- Se validan identificadores positivos y la existencia del empleado antes de aceptar cambios.

- El navegador muestra el estado de la conexión JDBC y los resultados de las operaciones.
- Los problemas de conexión o de consultas se registran en consola y se reportan en la página sin mostrar credenciales.
- Las consultas parametrizadas reducen el riesgo de inyección SQL; los valores ingresados se escapan al crear HTML.

El prototipo es de demostración local y no tiene autenticación. No debe exponerse públicamente ni usarse para datos reales sin controles adicionales de acceso y seguridad.

9. Pruebas funcionales y resultados

La prueba se ejecutó el 21 de octubre de 2026 en el equipo local: JDK 25, MariaDB 10.4.32 de XAMPP en el puerto 3306 y la interfaz web en el puerto 8080. Se usaron datos ficticios con el documento DEMO-GA7-20261021 y correo de dominio reservado example.invalid.

Prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido
Compilar archivos Java	Compilación sin errores.	Correcto.
Conectar mediante JDBC	La aplicación inicia y muestra conexión activa.	Correcto; conexión verificada.
Registrar empleado ficticio	Se inserta en MySQL y aparece confirmación.	Correcto; se verificó el ID en SQL.
Consultar y filtrar	La búsqueda por documento muestra el registro.	Correcto; registro visible en la web y phpMyAdmin.
Actualizar empleado	Los campos modificados persisten en MySQL.	Correcto; nombre y teléfono confirmados por SQL.
Validar eliminación	Sin confirmación no se elimina.	Correcto; la solicitud fue rechazada.
Eliminar empleado	Con confirmación, el registro se elimina.	Correcto; consulta SQL confirmó cero filas.

Al finalizar se eliminó el registro de prueba. La tabla quedó sin datos de demostración permanentes.

10. Control de versiones

Repositorio remoto: **https://github.com/akumachino197-svg/proyecto_sena**. La rama principal es main. Los commits del aprendiz se registran con el nombre Oscar Fabian y el correo

akumachino197@gmail.com, de acuerdo con la configuración local de Git.

Acceso: el repositorio está configurado como privado. El instructor solo podrá abrirlo si el propietario lo invita con acceso de lectura o cambia voluntariamente la visibilidad del repositorio. No se modificó la privacidad.

- **8c84873** — Documentar ejecucion local para el instructor — Oscar Fabian <akumachino197@gmail.com>
- **a286303** — Registrar enlace del repositorio del aprendiz — Oscar Fabian <akumachino197@gmail.com>
- **aefb2e2** — Implementar CRUD web de empleados con JDBC — Oscar Fabian <akumachino197@gmail.com>
- **f02875f** — Preparar estructura del modulo de empleados — Oscar Fabian <akumachino197@gmail.com>

El archivo *repositorio.txt* incluye el enlace del remoto. Antes de la entrega, verificar que el instructor tenga permiso de acceso o adjuntar el ZIP del proyecto.

11. Instrucciones de ejecución

1. Instalar Java 25 y XAMPP, e iniciar MySQL desde el panel de XAMPP.
2. Descargar el ZIP del repositorio o clonar **https://github.com/akumachino197-svg/proyecto_sena**.
3. En la carpeta del proyecto, abrir consola MySQL y ejecutar *database/schema.sql* para crear sena_empleados y empleados.
4. En PowerShell, establecer DB_URL, DB_USER=root y DB_PASSWORD según la configuración local.
5. Ejecutar *powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\run.ps1*.
6. Abrir **http://localhost:8080** en ese mismo computador. Ctrl+C detiene la aplicación.

La dirección localhost no es pública y solo funciona mientras se ejecutan Java y MySQL en ese equipo. El profesor puede probar el proyecto ejecutándolo localmente, una vez tenga acceso al código.

12. Conclusiones

Se implementó un módulo web de empleados con las cuatro operaciones CRUD y conexión JDBC real a MariaDB. La separación por capas, la validación de campos, las consultas parametrizadas y la comprobación directa de los cambios en la base permiten demostrar el comportamiento solicitado para el prototipo.

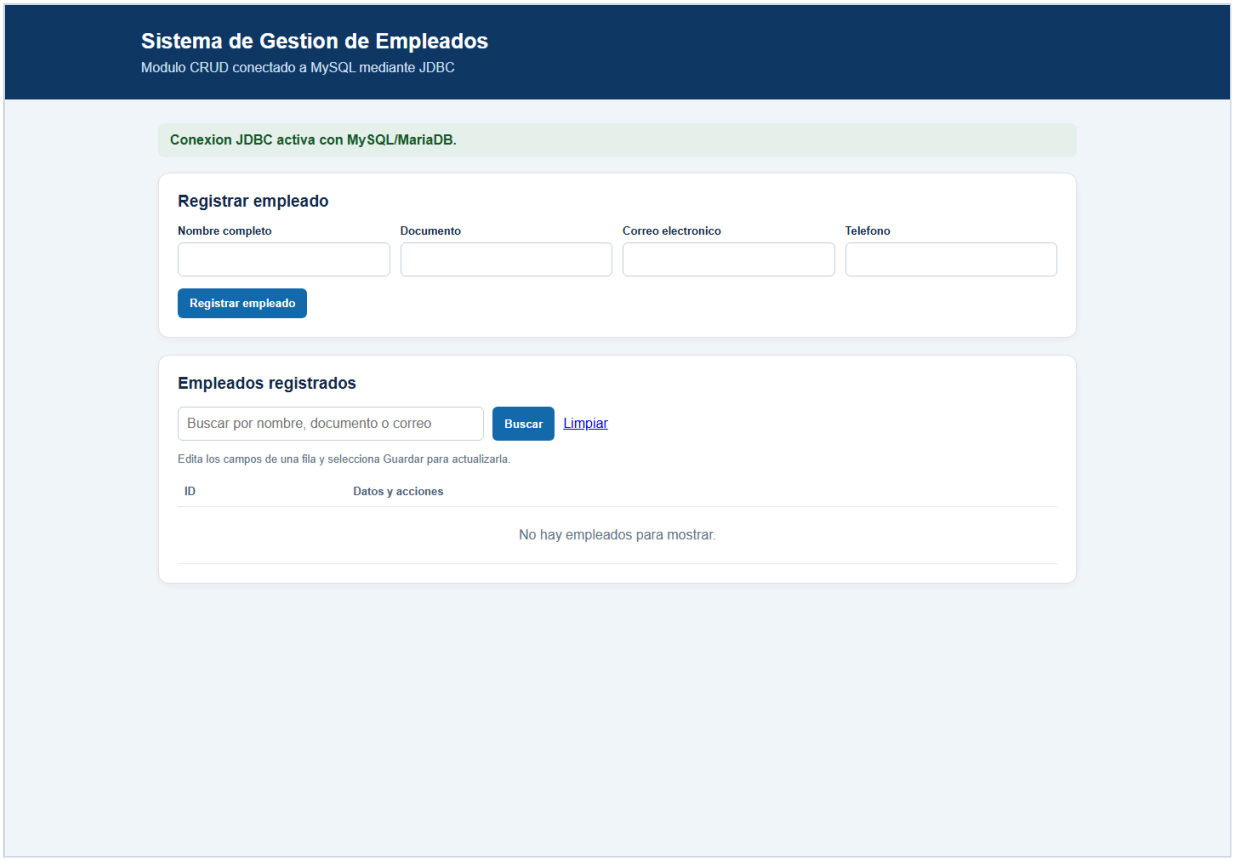
La aplicación se probó localmente y se prepararon capturas de la interfaz, de las operaciones y de la base de datos. Para completar la socialización con el instructor, hay que concederle acceso al repositorio privado o entregarle el ZIP; la aplicación no se encuentra alojada en Internet.

Referencias de archivos

- Instrucciones: README.md.
- Esquema SQL: database/schema.sql.
- Historias, casos de uso y clases: docs/artefactos.md.
- Repositorio: https://github.com/akumachino197-svg/proyecto_sena.

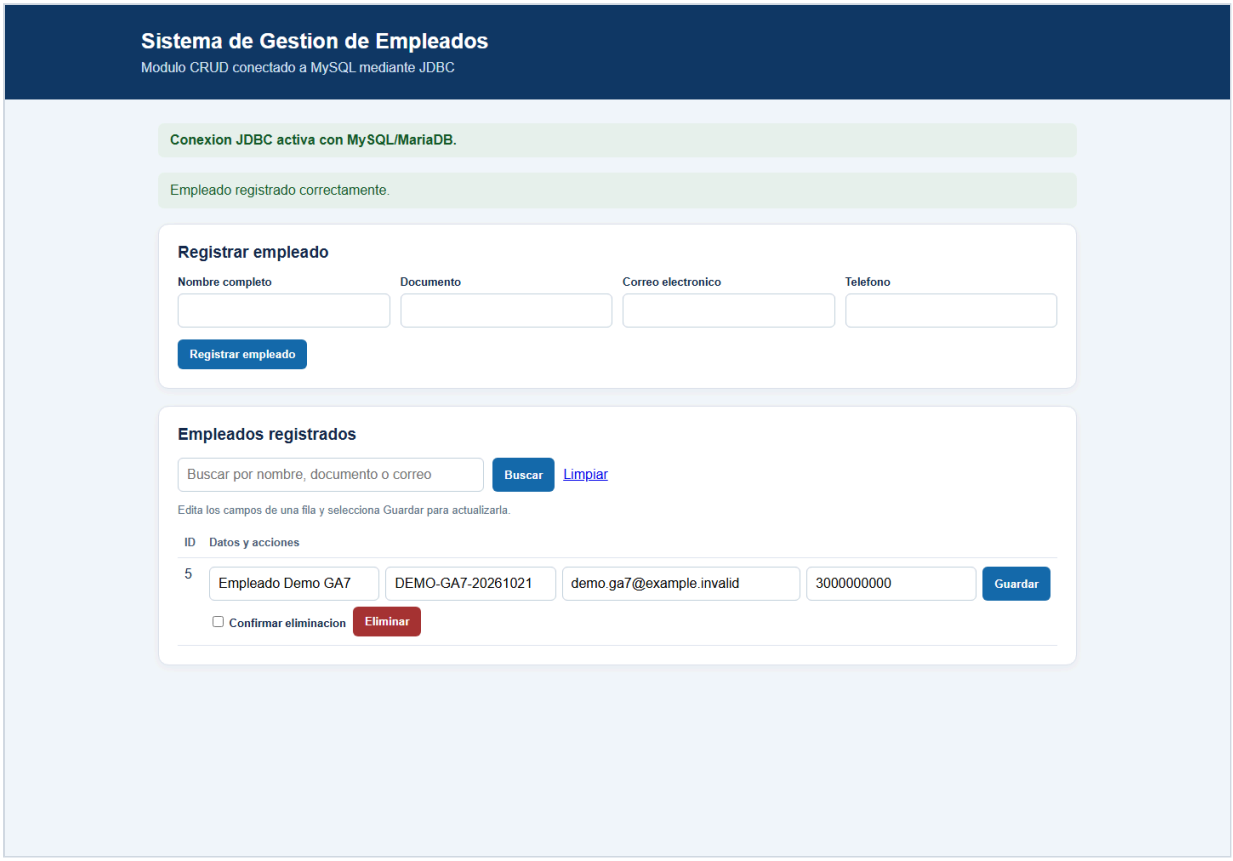
Anexo A. Conexión JDBC activa y página web

La interfaz comprueba la consulta a la base y muestra el indicador de conexión activa.



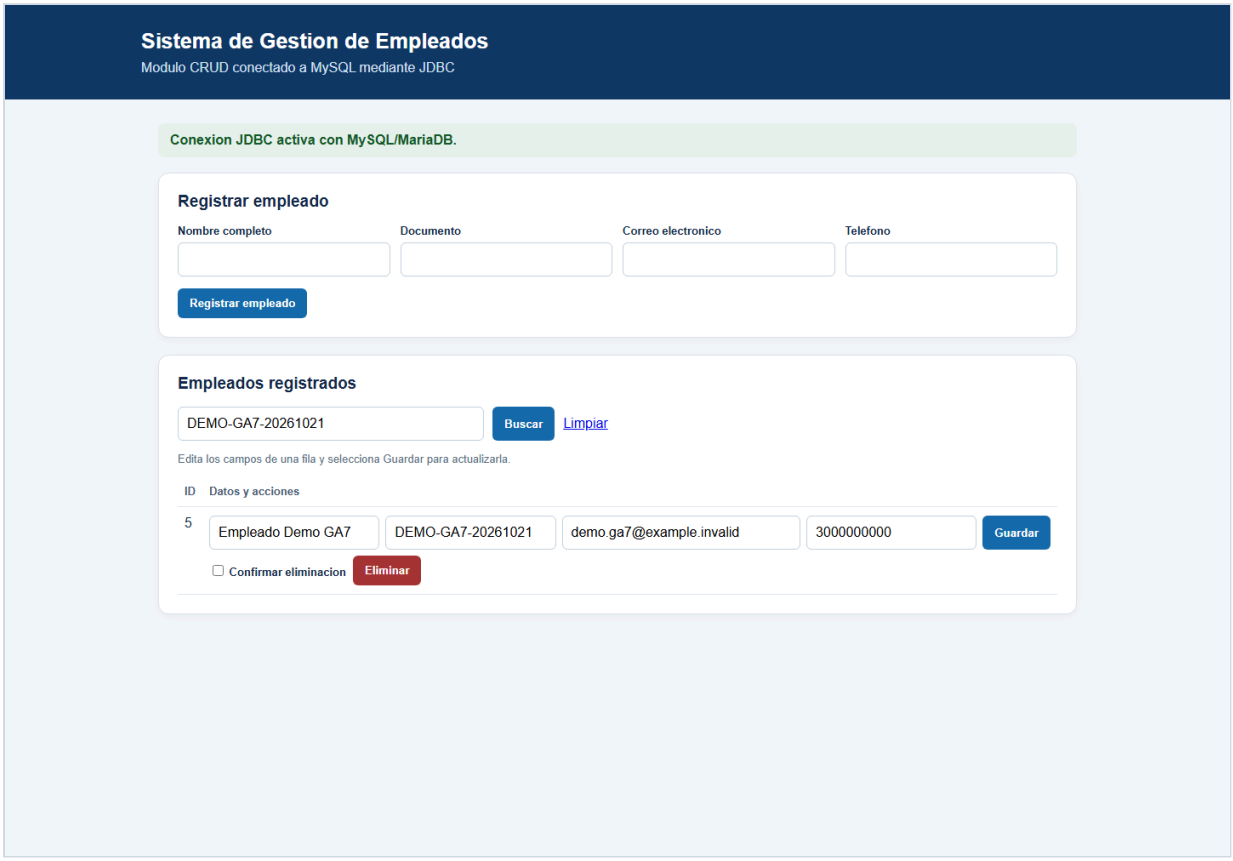
Anexo B. Registro de empleado de prueba

Confirmación de registro y empleado ficticio consultado desde la aplicación.



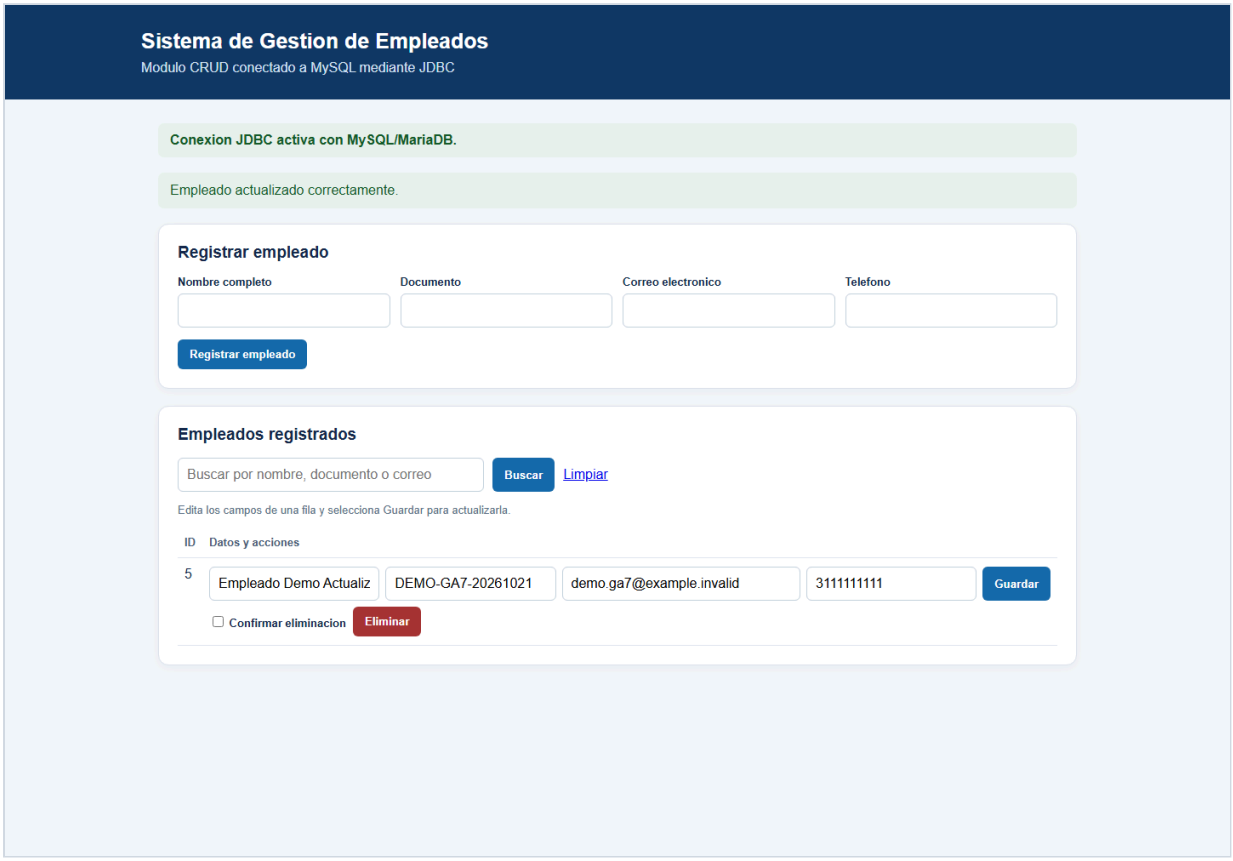
Anexo C. Consulta y búsqueda

Resultado de búsqueda por documento.



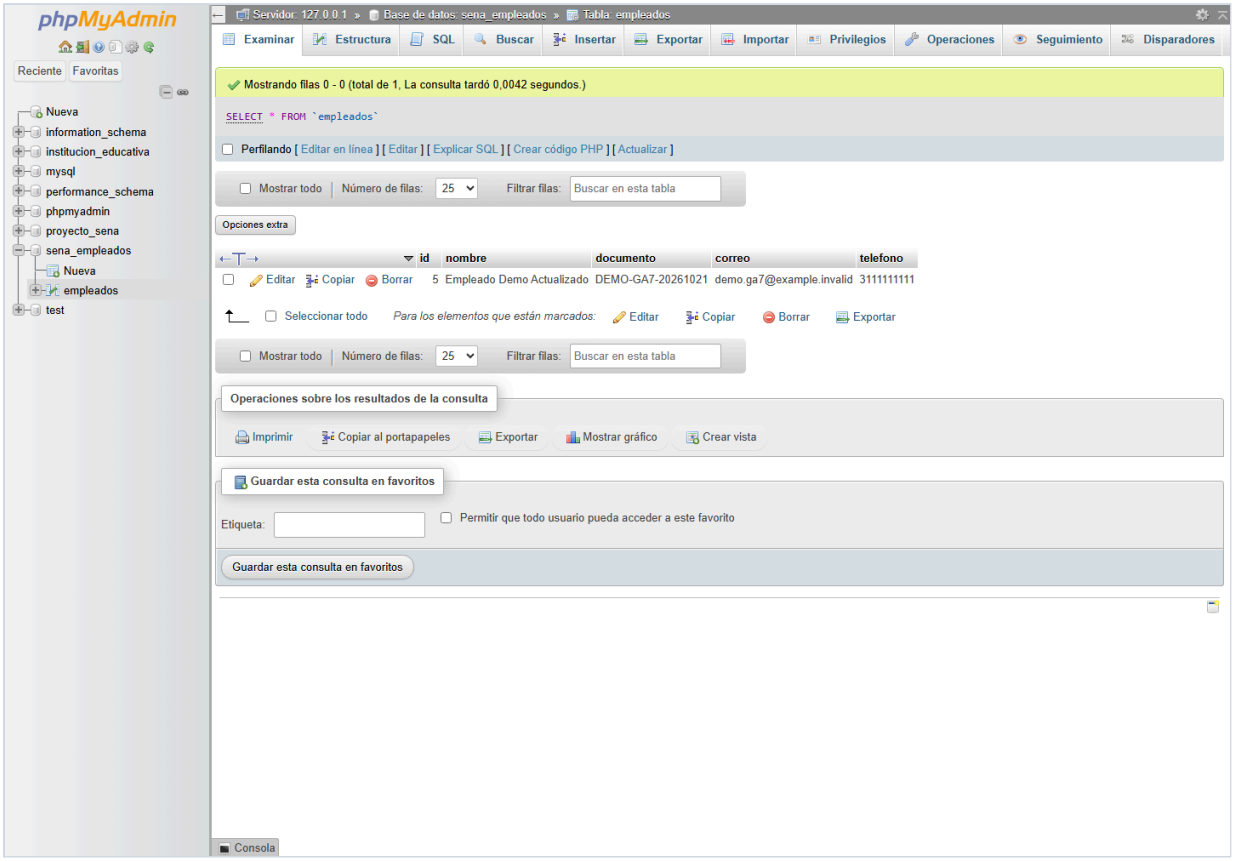
Anexo D. Actualización del empleado

Confirmación y datos editados después de la operación UPDATE.



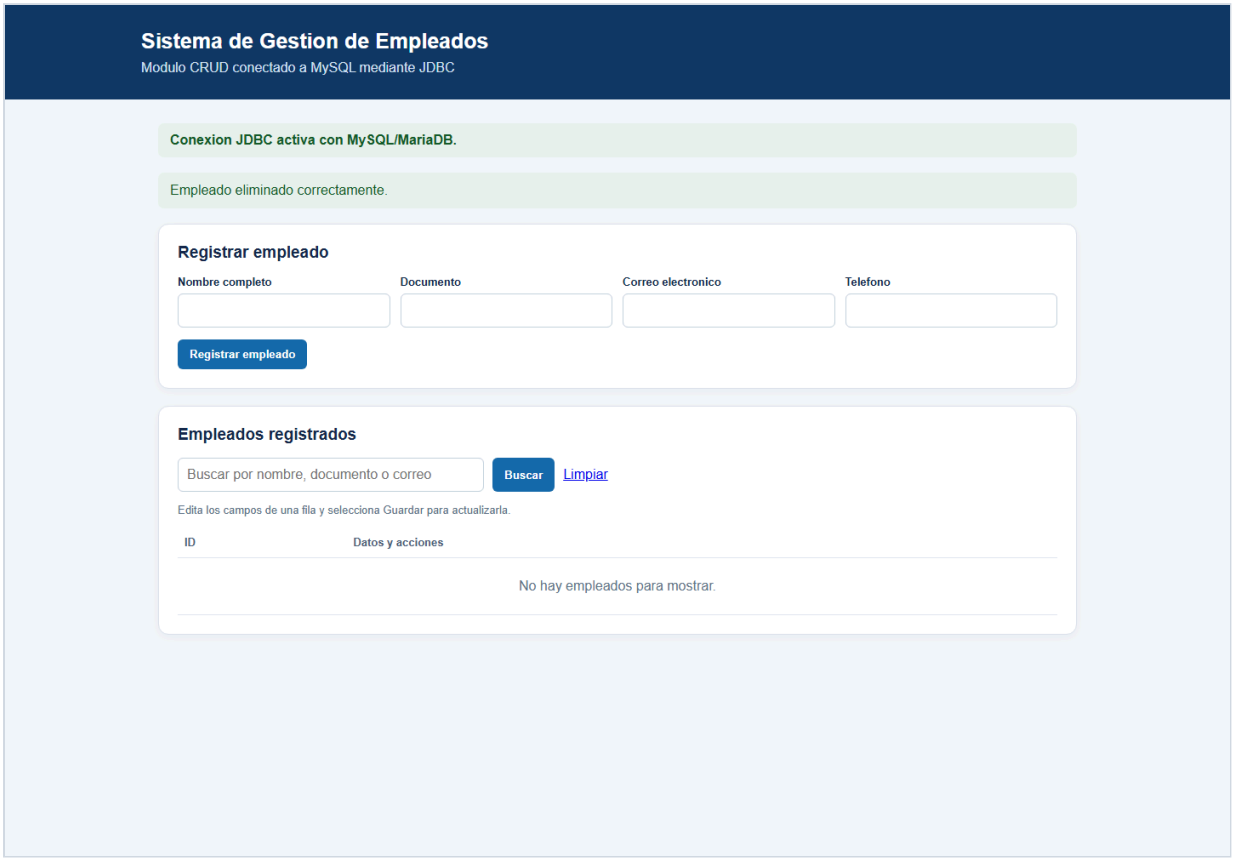
Anexo E. Registro visible en phpMyAdmin

Fila persistida en la tabla sena_empleados.empleados durante la prueba.



Anexo F. Eliminación confirmada

Mensaje de eliminación y consulta posterior sin registros de prueba.



Anexo G. Proyecto abierto en Visual Studio Code

Árbol del proyecto y código Java del módulo en el entorno de desarrollo.

